$\overrightarrow{OA} = 4\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k}$, $\overrightarrow{OB} = 2\hat{i} - 4\hat{j} + 5\hat{k}$, $\overrightarrow{OC} = \hat{i} - \hat{j}$

இப்பொழுது $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = -2\hat{i} - \hat{j} + 4\hat{k}$

இதுபோலவே $\overrightarrow{BC} = -\hat{i} + 3\hat{j} - 5\hat{k}$; $\overrightarrow{CA} = 3\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA} = 0$

ஆகவே ஒரு கோணம் $\frac{\pi}{2}$. எனவே கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகள் செங்கோண முக்கோணத்தை அமைக்கும்.

குறிப்பு 8.5

மூன்று பக்கங்கள் வெக்டர் வடிவில் கொடுக்கப்பட்டால், இவை முக்கோணத்தின் பக்கங்களாக இருக்க,

(i) இந்த வெக்டர்களின் கூடுதல் $\vec{0}$ அல்லது ஏதேனும் இரண்டு வெக்டர்களின் கூடுதல் மூன்றாவது பக்கத்திற்கு சமம் என நிறுவ வேண்டும்.

(ii) செங்கோண முக்கோணத்தில் ஒரு கோணம் $\frac{\pi}{2}$ எனக் காட்ட ஏதேனும் இரு வெக்டர்களுக்கு இடைப்பட்ட புள்ளிப் பெருக்கம் 0 என நிரூபிக்க வேண்டும்.

பயிற்சி 8.3

(1) கீழ்க்காணும் $\vec{a}, \vec{b}$ க்கு $\vec{a}.\vec{b}$ -ஐக் காண்க.

(i) $\vec{a} = \hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$ மற்றும் $\vec{b} = 3\hat{i} - 4\hat{j} - 2\hat{k}$ (ii) $\vec{a} = 2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ மற்றும் $\vec{b} = 6\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$

(2) கீழ்க்காணும் வெக்டர்கள் $\vec{a}, \vec{b}$ ஆகியவை செங்குத்து எனில், λ -ன் மதிப்பைக் காண்க.

(i) $\vec{a} = 2\hat{i} + \lambda\hat{j} + \hat{k}$ மற்றும் $\vec{b} = \hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k}$ (ii) $\vec{a} = 2\hat{i} + 4\hat{j} - \hat{k}$ மற்றும் $\vec{b} = 3\hat{i} - 2\hat{j} + \lambda\hat{k}$

(3) $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ ஆகிய வெக்டர்களுக்கு $|\vec{a}| = 10, |\vec{b}| = 15$ மற்றும் $\vec{a} \cdot \vec{b} = 75\sqrt{2}$ எனில், $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ க்கு இடைப்பட்டக் கோணத்தைக் காண்க.

(4) கீழ்க்காணும் வெக்டர்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணத்தைக் காண்க.

(i) $2\hat{i} + 3\hat{j} - 6\hat{k}$ மற்றும் $6\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$ (ii) $\hat{i} - \hat{j}$ மற்றும் $\hat{j} - \hat{k}$

(5) $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ எனும் மூன்று வெக்டர்களுக்கு $\vec{a} + 2\vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$, $|\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 4$ மற்றும் $|\vec{c}| = 7$ எனில் $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ க்கு இடைப்பட்ட கோணத்தைக் காண்க.

(6) $\vec{a} = (2\hat{i} + 3\hat{j} + 6\hat{k})$, $\vec{b} = (6\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k})$, $\vec{c} = (3\hat{i} - 6\hat{j} + 2\hat{k})$ ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து என நிரூபிக்க.

(7) $-\hat{i} - 2\hat{j} - 6\hat{k}, 2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ மற்றும் $-\hat{i} + 3\hat{j} + 5\hat{k}$ ஆகிய வெக்டர்கள் ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தை அமைக்கும் எனக்காட்டுக.

(8) $|\vec{a}| = 5$, $|\vec{b}| = 6$, $|\vec{c}| = 7$ மற்றும் $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$ எனில், $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a}$ -ஐக் காண்க.

(9) (2, – 1, 3), (4, 3, 1) மற்றும் (3, 1, 2) ஆகிய புள்ளிகள் ஒரே கோடமைப் புள்ளிகள் எனக் காட்டுக.

(10) $\vec{a}, \vec{b}$ ஆகியவை அலகு வெக்டர்கள் மற்றும் θ என்பது இவற்றிற்கு இடைப்பட்ட கோணம் எனில்,

(i) $\sin\frac{\theta}{2} = \frac{1}{2}|\vec{a} - \vec{b}|$ (ii) $\cos\frac{\theta}{2} = \frac{1}{2}|\vec{a} + \vec{b}|$ (iii) $\tan\frac{\theta}{2} = \frac{|\vec{a} - \vec{b}|}{|\vec{a} + \vec{b}|}$ எனக்காட்டுக.

(11) $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ என்ற மூன்று வெக்டர்கள் $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 4$, $|\vec{c}| = 5$ மற்றும் ஒவ்வொரு வெக்டரும் மற்ற இரு வெக்டர்களின் கூடுதலுக்குச் செங்குத்தாகவும் அமைந்தால் $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|$ -ஐக் காண்க.

02_8 Vector Algebra Tamil.indd 80 25-03-2019 13:25:21